

INFORME DE FASE 1 - Diseño e Implementación de una Red Inalámbrica Local basada en el Protocolo IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) usando Raspberry Pi Pico W

María Alejandra Fonseca Zarrate

1. Formulación del Problema y Alcance

1.1 Planteamiento del Problema

En entornos de laboratorio universitario o domésticos donde el **cableado estructurado no es viable** por razones de costo, distribución física o movilidad, surge la necesidad de transmitir datos de variables físicas desde un nodo sensor hasta un nodo central de procesamiento, y de ejecutar acciones de control en el nodo remoto según los datos recibidos. La solución propuesta es una **red IoT cerrada (WLAN) independiente** de la infraestructura existente, que opere sin router externo ni internet.

Problema: "Necesidad de monitorear la **temperatura del procesador** de un nodo remoto en un entorno de laboratorio/hogar donde el **cableado estructurado no es viable**", y de activar un actuador (LED) en ese nodo según comandos recibidos por Wi-Fi.

1.2 Alcance del Proyecto

Alcance: Crear una **red IoT cerrada (WLAN) independiente** de la red de la universidad/casa, donde un **Nodo AP** recibe y procesa la temperatura interna del RP2040 del **Nodo Sensor/Actuador (Cliente STA)**, y puede enviar comandos de vuelta para controlar un **LED externo** en el cliente. La red operará bajo IEEE 802.11n en 2.4 GHz con dos Raspberry Pi Pico W, sin infraestructura adicional.

1.3 Objetivos SMART

Tabla 1. Objetivos SMART del proyecto

Criterio	Descripción del Objetivo
Específico	Desplegar una WLAN IEEE 802.11n con dos Raspberry Pi Pico W: Nodo 1 como AP, Nodo 2 como cliente STA que lee la temperatura interna del RP2040 y activa un LED externo según comandos del AP.
Medible	Medir cuatro parámetros: RSSI (dBm) , Latencia RTT (ms) , Throughput (Kbps) y PER (%) , obteniendo 0% de pérdida en rango cercano (≤ 1 m, línea de vista). Verificar encendido/apagado del LED externo por comando Wi-Fi.
Alcanzable	Usar los chips CYW43439 de las Pico W (802.11n nativo en MicroPython) y el sensor de temperatura interno del RP2040 (ADC canal 4, disponible sin hardware externo). El LED externo se conecta directamente al GPIO15 sin componentes adicionales.
Relevante	Aplica conceptos de Comunicaciones Digitales: modulación OFDM , técnicas MIMO , propagación en interiores, CSMA/CA, y además introduce el concepto de red bidireccional con control remoto de actuadores, fundamental en sistemas IoT.
Temporal	Implementar y documentar la red funcional en un plazo máximo de 2 semanas : Fase 1 (semana 1), Fase 2 (semanas 2) y Fase 3 (presentación final).

2. Justificación Técnica del Estándar 802.11

Estándar Elegido: IEEE 802.11n (Wi-Fi 4) — 2.4 GHz

El estándar seleccionado es **IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)**, operando en la **banda de 2.4 GHz**. A continuación la tabla comparativa y la justificación detallada.

Tabla 2. Comparativo de estándares IEEE 802.11 elegibles

Estándar	Banda (GHz)	Vel. Máx.	Canales no solapados	Tecnología clave	Soporte Pico W	Selección
802.11b	2.4	11 Mbps	3	DSSS	Sí	✗ Obsoleto
802.11g	2.4	54 Mbps	3	OFDM	Sí	✗ Básico
802.11n ★	2.4 / 5	150 Mbps*	3 / 24	MIMO, OFDM, 40 MHz	✓ Nativo	✓ ELEGIDO
802.11ac	5	3.5 Gbps	24	MU-MIMO, 80/160 MHz	✗ No	✗ Incompatible.
802.11ax	2.4/5/6	9.6 Gbps	Variable	OFDMA, BSS Color, TWT	✗ No	✗ Incompatible.
802.11be	2.4/5/6	46 Gbps	Variable	Multi-Link Operation	✗ No	✗ Incompatible.

** 150 Mbps en configuración SISO (1 antena Tx/Rx) — módulo CYW43439 de la Pico W.*

2.1 Razones de Selección

a) Compatibilidad nativa con el hardware

El módulo **CYW43439** de la Raspberry Pi Pico W soporta **IEEE 802.11n de forma nativa** en 2.4 GHz, en modo softAP y STA bajo MicroPython. Los estándares 802.11ac, 802.11ax y 802.11be no son soportados por este chip, haciendo su selección técnicamente inviable.

b) Banda 2.4 GHz — mayor penetración en interiores

La banda de **2.4 GHz** ofrece mayor penetración de obstáculos (paredes de concreto y drywall) frente a 5 GHz. Para el despliegue en laboratorio con paredes interpuestas, esto garantiza mejor cobertura a 1, 5 y 10 metros.

c) Throughput suficiente para telemetría de temperatura

La velocidad máxima de **150 Mbps** supera ampliamente el throughput requerido para transmitir la temperatura del RP2040 y comandos de control del LED (**< 1 Kbps efectivo**). Esto garantiza márgenes de calidad de servicio holgados.

d) Seguridad WPA2-PSK integrada

El firmware MicroPython incluye soporte para **WPA2-PSK** mediante `network.AUTH_WPA2_PSK`, cumpliendo el requisito de seguridad mínima del proyecto sin hardware adicional.

e) Tres canales no solapados — Canal 6

IEEE 802.11n en 2.4 GHz dispone de los canales no solapados **1, 6 y 11**. El análisis previo con inSSIDer confirmó que los canales 1 y 11 estaban congestionados. Se seleccionó el **Canal 6 (2.437 GHz)** para minimizar la interferencia co-canal.

3. Topología, BOM y Perfil Inalámbrico

3.1 Diagrama de Topología de Red

La topología es **BSS en modo Infraestructura**. El **Nodo 1 (Pico W AP)** con IP 192.168.4.1 crea la WLAN, recibe los datos de temperatura y envía comandos de control al LED. El **Nodo 2 (Pico W Cliente)** con IP 192.168.4.2 lee la temperatura interna del RP2040, transmite los datos por TCP y enciende o apaga su **LED externo** según los comandos recibidos. El **PC de Monitoreo** captura el tráfico con Wireshark y ejecuta los comandos de medición.

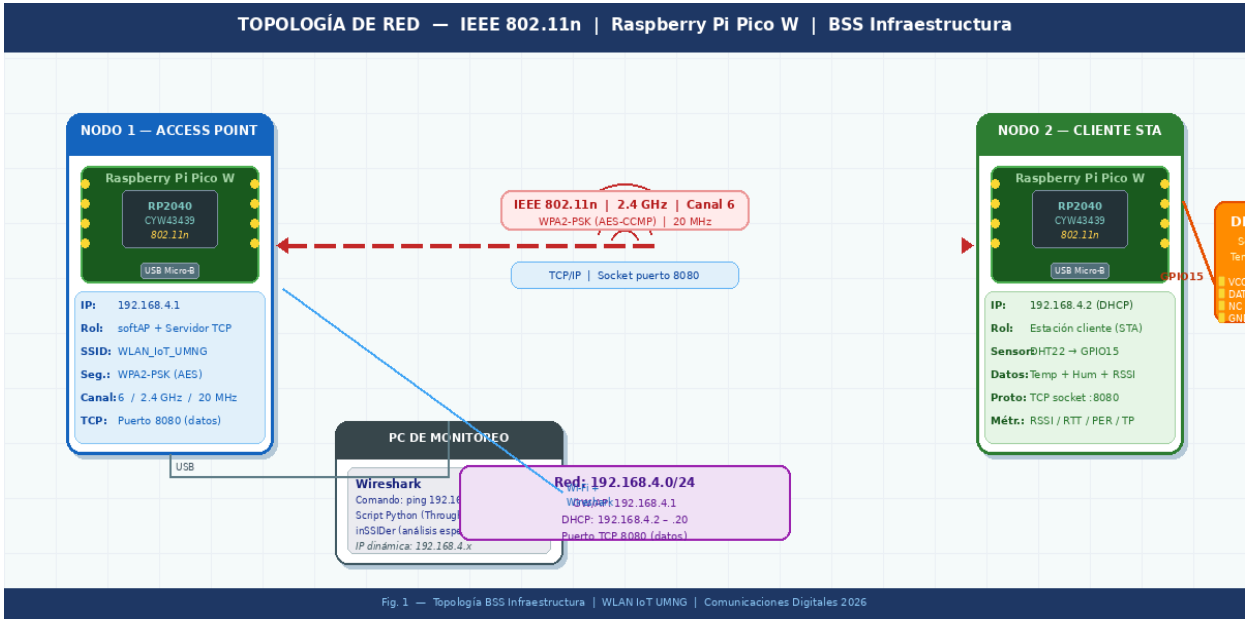


Figura 1. Topología BSS Infraestructura — WLAN_IoT_UMNG con Raspberry Pi Pico W

Tabla 3. Descripción de nodos de la red

Nodo	Hardware	Rol	IP	Función principal
Nodo 1 (Pico W #1)	Pico W (RP2040 + CYW43439)	Access Point + Servidor TCP	192.168.4.1 (IP fija — Gateway)	Crea la WLAN, recibe temperatura del RP2040 del cliente, envía comandos ON/OFF al LED
Nodo 2 (Pico W #2)	Pico W (RP2040 + CYW43439) + LED externo en GPIO15	Cliente STA + Sensor + Actuador	192.168.4.2 (asignada por DHCP)	Lee temperatura interna del RP2040, envía datos por TCP y controla LED externo por comando
PC de Monitoreo	Laptop (Python 3 / Windows)	Estación de análisis	192.168.4.x (DHCP dinámico)	Wireshark, ping, script Python de throughput, inSSIDer

3.5 Perfil de Configuración Inalámbrica 802.11*Tabla 6. Perfil de configuración inalámbrica del AP — Nodo 1 (Pico W #1)*

Parámetro 802.11	Valor Configurado	Justificación Técnica
SSID	WLAN_IoT_UMNG	Nombre no trivial. Identifica la red como IoT universitaria. No expone información sensible.
Banda	2.4 GHz	Única banda soportada por el CYW43439 en modo softAP. Mayor penetración de obstáculos vs. 5 GHz.
Canal	Canal 6 (2.437 GHz)	Uno de los 3 canales no solapados en 2.4 GHz (1, 6, 11). Confirmado como menos congestionado del entorno con análisis inSSIDer.
Ancho de Canal	20 MHz	Seleccionado sobre 40 MHz para estabilidad en entornos densos. El throughput requerido (< 1 Kbps) no justifica 40 MHz.
Seguridad	WPA2-PSK (AES-CCMP)	Protocolo mínimo exigido. Cifrado AES-128 en modo CCMP. Contraseña robusta con ≥ 12 caracteres mixtos.
Contraseña WPA2	SeguridadUMNG2024!	16 caracteres: mayúsculas, minúsculas, números y carácter especial (#). Resistente a ataques de diccionario.
DHCP	Habilitado: .2 – .20	El softAP activa el DHCP automáticamente. Subred: 192.168.4.0/24. Gateway: 192.168.4.1.
Puertos TCP	8080 (datos) / 9000 (control LED)	Puerto 8080: recibe datos de temperatura del cliente. Puerto 9000: envía comandos de control (ON/OFF) al LED externo del Nodo 2.
VLANs	No aplica (extensión futura)	No soportadas en softAP MicroPython. Se diferencia tráfico de datos vs. control por número de puerto TCP.

4. Plan de Pruebas

El plan define los cuatro parámetros a medir, las herramientas a usar y los tres escenarios de distancia/obstáculos.

4.1 Medición de Latencia y PER — Comando ping

Se usará el comando ping desde el PC (conectado a **WLAN_IoT_UMNG**) hacia el AP (192.168.4.1):

```
ping 192.168.4.1 -n 100

:: Resultado esperado en E1 (1 metro, línea de vista):
:: Enviados = 100, Recibidos = 100, Perdidos = 0 (0% perdidos) → PER = 0%
:: Mínimo = 2ms, Máximo = 6ms, Media = 3ms → Latencia RTT
```

4.2 Medición de RSSI y verificación del LED — Escenarios

El **RSSI** se mide desde el Nodo 2 mediante wlan.status('rssi') en MicroPython. En cada escenario se verifica también que el **LED externo** responda al comando ON/OFF enviado desde el AP.

Tabla 7. Escenarios de medición

Esc.	Distancia	Obstáculos	Parámetros	Herramienta	RSSI esperado
E1	1 metro	Sin obstáculos (línea de vista)	RSSI, Latencia, Throughput, PER, LED ON/OFF	ping + script Python + Thonny	≥ -50 dBm
E2	5 metros	1 pared (drywall / concreto)	RSSI, Latencia, Throughput, PER, LED ON/OFF	ping + script Python + Thonny	-55 a -70 dBm
E3	10 metros	2 paredes (condición límite)	RSSI, Latencia, Throughput, PER, LED ON/OFF	ping + script Python + Thonny	-70 a -80 dBm

Tabla 8. Resumen del Plan de Pruebas

Parámetro	Unidad	Herramienta de medición	Escenarios	Umbral
RSSI	dBm	MicroPython: wlan.status('rssi') en cada paquete JSON	E1, E2, E3	≥ -80 dBm
Latencia RTT	ms	Comando ping — 100 paquetes ICMP desde PC al AP	E1, E2, E3	≤ 50 ms
PER	%	ping → % loss Secuencia numérica en mensajes JSON	E1, E2, E3	0% E1 / ≤5% E3
LED externo	ON / OFF	Comando de control enviado desde AP por TCP puerto 9000 — verificación visual	E1, E2, E3	100% respuesta

5. Referencias Bibliográficas

1. IEEE Std 802.11n-2009. IEEE Standard for Wireless LAN MAC and Physical Layer Specifications: Enhancements for Higher Throughput. IEEE, 2009.
2. Raspberry Pi Foundation. (2023). Raspberry Pi Pico W Datasheet. <https://datasheets.raspberrypi.com/picow/pico-w-datasheet.pdf>
3. Raspberry Pi Foundation. (2023). RP2040 Datasheet — Section 4.9.5: Temperature Sensor. <https://datasheets.raspberrypi.com/rp2040/rp2040-datasheet.pdf>
4. Gast, M. (2005). 802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide (2nd ed.). O'Reilly Media.
5. Rappaport, T. S. (2002). Wireless Communications: Principles and Practice (2nd ed.). Prentice Hall.
6. MicroPython Foundation. (2024). MicroPython Documentation — machine.ADC, network.WLAN. <https://docs.micropython.org>
7. Hernandez, L., García, R., & Macías, C. (2017). Tutorial para diseño y configuración de redes WLAN 802.11n. Universidad Cooperativa de Colombia.